GridPulse：面向新能源波动的净负荷预测与风险感知储能规划

摘要

GridPulse 面向新能源波动下的净负荷预测与储能削峰，构建公开数据驱动的决策支持原型。使用德国负荷、光伏与风电数据，保留50,400条小时记录，完成质量检查、因果特征构造与梯度提升预测；冻结测试期一步超前平均绝对误差为1,019.87 MW，比上一小时持平基线降低57.20%。系统结合直接1--6小时预测、经验区间和滚动线性规划，生成候选风险、人工复核建议及受物理约束的储能情景，并以同信息固定储备、机制消融和每日能量恢复进行对照。下载观测前分别锁定2021、2022年全年复验，原模型与阈值不调整；新动态相对原动态两年最高峰均降低1,250 MW，平均日最高峰分别降低237.39、165.83 MW。但2021年全年P95升高，2022年P95改善区间覆盖零且各季度变差，吞吐与损耗增加，区间覆盖率下降。数学证书仅证明指定有限实例的峰值及离线吞吐最优性。作品提供可运行仪表盘和可复核证据，预期辅助运行分析与方案评估；不宣称实际部署、故障识别准确率、节省或减少弃电，真实经济与网络效益仍需现场验证。

关键词： 新能源消纳；净负荷预测；预测区间；滚动储能规划；时间留出验证

1. 项目背景与意义

1.1 能源行业痛点分析

新能源出力的波动会改变区域净负荷的水平、爬坡和峰值。项目定义目标变量为：

```
net_load = total_load - solar_generation - wind_generation
```

系统输出包括：

1. 下一时刻净负荷的因果预测；
2. 面向峰值、光伏骤降和持续偏差的候选风险信号；
3. 带有约束说明的理论化储能建议。
4. 使用预测不确定性设定动态 SOC 储备的滚动储能规划对照。

新能源出力的短时变化会推高剩余负荷、缩短备用响应窗口，并增加运行人员筛查异常时段的负担。当前版本聚焦区域或园区级运行分析场景：先将负荷、光伏和风电统一为可追溯的净负荷，再向人工复核提供预测、区间、候选风险和理论储能规划。它是历史回测原型，不是实时调度系统、故障诊断系统或直接 24 小时预报系统。

1.2 人工智能技术应用价值

本作品拟申报科技创新组，主攻“新能源消纳与并网智能调控”。应用对象是需要观察新能源波动、判断净负荷压力并安排人工复核的能源管理或运行分析人员。系统不直接向设备下发控制指令，而是把公开历史数据转换为可审计的下一小时预测、预测区间、候选风险和理论削峰情景。

应用方法分为四步：首先对负荷、光伏和风电进行统一时间标准、质量检查和净负荷计算；其次建立一步超前预测，并为理论调控建立只读取发布时已知信息的直接 1--6 小时预测和经验区间；再次依据验证期冻结阈值生成峰值负荷、光伏骤降和持续偏差候选信号，并保留触发证据；最后对比固定储备与预测区间驱动的动态 SOC 储备滚动规划，向人工复核提供容量、风险和约束提示。

在当前公开数据边界内，选定模型测试 MAE 为 1,019.87 MW，相对更强的上一小时持平基线改善 57.20%，相对 24 小时季节参考改善 88.36%。五个扩展滚动窗口均优于季节参考，经验区间在冻结测试期覆盖率为 86.92%。风险规则能够在确定性注入压力测试中识别预设事件。上述结果验证历史数据上的计算链路，不是现场准确率或故障诊断准确率。

预期效益是把新能源波动下的“看不见的风险”转化为带证据的人工复核清单，并在储能尚未实际调度前比较容量、功率和备用假设对削峰结果的影响，从而降低方案评估和演示验证的门槛。真实节省、电网可靠性、碳排放和运行安全收益必须在获得实时量测、设备参数、价格规则和调度授权后另行验证，本报告不提前宣称这些收益。

1.3 项目目标与意义

本项目目标是构建一条从公开能源数据到可审计决策证据的完整链路：用因果时间序列模型降低下一时段净负荷预测误差，用验证期冻结阈值组织人工复核队列，再以预测区间驱动的滚动优化比较储备策略。与只展示单个预测精度相比，该目标更贴近新能源并网运行中“预测、识别、预案”的连续决策过程。

1.4 相关技术与研究定位

传统持平与季节参考直接复用历史观测，计算简单，适合检验复杂模型是否带来增益。随机森林与梯度提升通过树模型学习日历、近期净负荷和新能源滞后之间的非线性关系。项目采用 scikit-learn 的现有实现 [2]，不将标准算法本身宣称为原创。选择梯度提升的依据是固定验证期比较，并用强朴素参考、特征消融和滚动窗口检查收益来源。

储能部分采用 SciPy 的线性规划求解器 [3]。项目的工程贡献是明确预测信息边界、记录风险触发证据，并把储备规则接入同信息策略对照。与直接输出充放电建议相比，该设计可以审查规则分量和能量代价；目前仍缺少网络、价格和退化约束，无法替代实际 EMS。

2. 技术方案与实现

2.1 总体架构设计

系统架构遵循 **公开数据 -> 标准化与质量检查 -> 因果特征 -> 预测与区间 -> 候选风险 -> 储能情景 -> 仪表盘与材料** 的证据链。每个阶段均输出可复核的 JSON、CSV 或图形文件，后续模块只读取明确的上游工件，避免由仪表盘界面隐式改变实验结果。

2.2 数据处理与分析

数据来自 OPSD Time Series 2020-10-06 公开发布，项目记录了下载地址、字段映射、DOI 和第三方声明。处理后数据覆盖 2015 至 2020 年，频率为 60 分钟。质量报告显示：

项目	结果
有效小时记录	50,400
缺失时间戳	0
重复时间戳	0
净负荷公式最大误差	0 MW
含缺失数值的行	105

缺失值没有被静默填补；模型特征构造后仅使用可用的历史信息，并明确排除不可用行。

2.3 核心算法与模型

2.3.1 特征与时间切分

模型使用小时、星期、月份的周期特征，净负荷 1/24/168 小时滞后和滚动统计，以及光伏、风电 1/24 小时滞后。所有观测特征均先移位，预测时刻只使用前一小时及更早信息。数据按时间顺序划分为训练、验证和冻结测试区间；验证集用于阈值与策略决策，测试集只用于最终报告。

2.3.2 模型比较

项目比较季节性朴素参考、随机森林和 Histogram Gradient Boosting。当前结果是一步超前因果回测。若要形成直接 24 小时预报，需要增加在发布时可获得的天气或新能源预测输入，并重新定义信息边界。

梯度提升固定配置为学习率 0.08、350 次迭代、最多 31 个叶节点和 L2 正则化 1.0；随机森林使用 250 棵树、特征比例 0.8、叶节点最小样本数 3。随机种子均为 20260929。直接 1--6 小时模型沿用梯度提升配置，按时距重新构造因果特征，不使用测试结果搜索新配置。

2.3.3 候选风险规则

风险阈值全部由验证期分位数校准：预测净负荷 95% 分位用于峰值风险，光伏小时变化 5% 分位用于骤降风险，绝对残差 97.5% 分位并持续 3 小时用于偏差风险。输出保留触发值、阈值和证据文本。风险事件不是已确认故障。

2.3.4 风险感知理论储能调控

新策略对未来 1--6 小时分别训练直接预测模型，并由验证残差 90% 分位数生成经验预测区间。每个小时，策略用未来窗口的预测上界最小化最大理论净负荷；SOC 动态储备由预测上界相对峰值阈值的超额程度和最大区间半宽共同决定，范围限制在容量的 0--60%。充放电功率、SOC、效率和容量/24 小时保守放电上限均作为约束；滚动优化只执行当前第一步，然后重新预测与规划。为隔离储备规则的贡献，公平基线使用相同的直接预测、滚动目标、容量、功率、效率和充电阈值，仅将 SOC 储备固定为 30%。完整公式和信息边界见 `docs/risk-aware-control.md`。

2.4 系统功能实现

Streamlit 原型提供数据概览、预测回测、风险事件、特征解释、理论调度建议和风险感知调控六个页面。候选风险行保留触发值、阈值和证据文本；调度建议同时显示适用约束，防止将回测建议误解为自动控制指令。

3. 实验结果与分析

3.1 实验环境与设置

实验使用 Python 3.11+、pandas、scikit-learn、SciPy 和 Streamlit，依赖版本锁定在 `requirements.txt`。数据按时间顺序划分为训练、验证和冻结测试区间；验证集用于模型比较、区间半宽、风险阈值和策略参数，测试期仅用于冻结报告。储能情景假设初始 SOC 为容量的 50%，充放电效率均为 92%，额定放电功率为 2,500 MW、额定充电功率为 1,250 MW，并设置容量/24 小时的保守放电分摊上限。

3.2 评价指标

预测模型使用 MAE、RMSE、MAPE 和 sMAPE；区间使用测试覆盖率与平均带宽；滚动回测使用固定窗口的 MAE；储能情景使用受控净负荷 P95、全期最大削峰、理论吞吐、等效全循环、最低 SOC 和求解最优率。风险规则没有真实事件标签，因此不报告虚假的现实准确率，只报告确定性注入压力测试的机械响应。

3.3 结果展示与分析

3.3.1 预测结果

模型	测试 MAE (MW)	测试 RMSE (MW)
上一小时持平	2,382.60	3,024.80
24 小时季节参考	8,760.67	11,465.88
168 小时季节参考	9,774.00	12,476.54
随机森林	1,126.88	1,501.19
Histogram Gradient Boosting	1,019.87	1,354.19

三种朴素参考与梯度提升使用相同的 10,035 个测试时间点。最强朴素参考是上一小时持平，模型相对该参考的 MAE 改善为 57.20%。补充比较不改变原模型选择。滚动回测每折均用同样的 720 个时间点对齐模型与基线，避免丢弃基线前 24 小时而造成样本不一致。

消融结果显示，去除新能源滞后后测试 MAE 增加 100.17 MW，去除滚动统计后增加 15.16 MW，仅保留日历特征时退化至 9,160.43 MW。这些结论只适用于当前数据和冻结测试区间，不能视为普适因果结论。

为检查季节稳定性，项目增加了 5 个固定起点的扩展窗口滚动回测，每个窗口评估连续 30 天。梯度提升模型在 5/5 个窗口中优于季节性朴素基线，MAE 均值为 837.30 MW，窗口间标准差为 174.41 MW。该结果增强了跨时间段的稳健性证据，但仍不是跨区域泛化证明。

项目还使用验证集绝对残差的 90% 分位数校准对称经验预测区间。梯度提升模型的区间半宽为 1,984.79 MW，验证期覆盖率为 89.99%，冻结测试期覆盖率为 86.92%。该区间是经验校准带，不是概率保证。

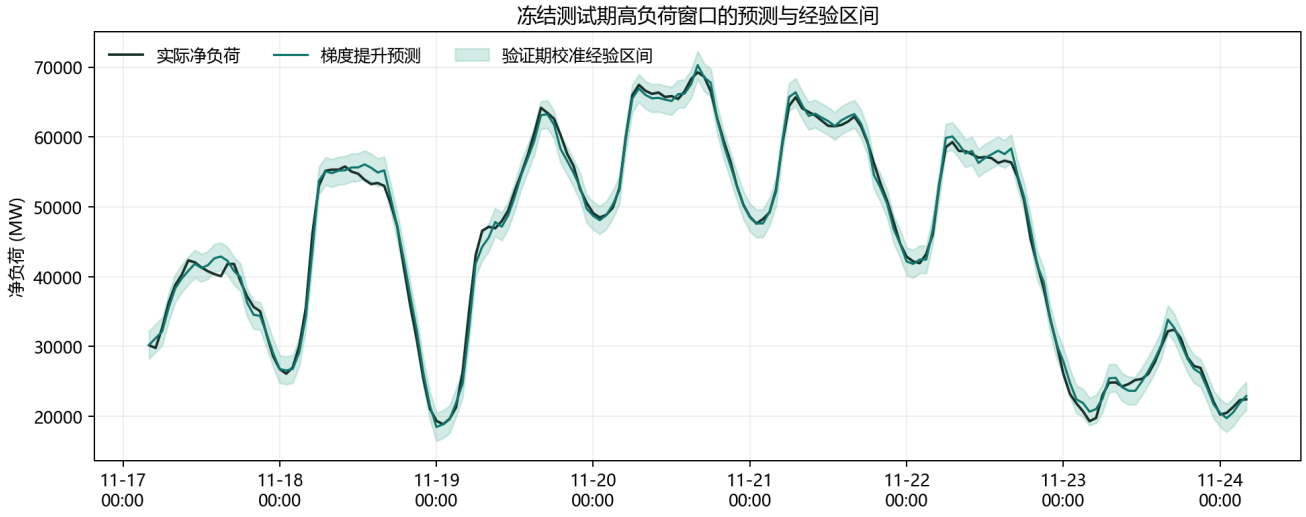


图 1 冻结测试期高负荷窗口的预测、实际值与验证期校准经验区间

3.3.2 风险压力测试

测试期共有 972 行至少触发一类候选风险，另有 163 行仅触发区间峰值预警，共 1,135 行进入人工复核队列。注入压力测试中，峰值规则检出 75/75 个注入点，光伏骤降规则检出 25/25 个注入变化点。持续偏差规则只在连续同向超阈值的第三小时确认，因此检出 25/75 个点，但覆盖全部 25/25 个事件，确认延迟为 2 小时。规则不回填前两小时，时间缺口会重置持续计数。这些结果只验证人工场景下的规则响应。

3.3.3 风险感知储能公平对照

容量	同信息固定 30% 储备 P95 (MW)	风险感知 P95 (MW)	P95 差值 (MW)	固定/风险感知等效全循环
10,000 MWh	54,200.8	54,188.3	-12.5	0.78 / 0.84
20,000 MWh	54,185.0	54,150.2	-34.9	0.81 / 0.86
30,000 MWh	54,177.4	54,077.7	-99.7	0.84 / 0.89

在相同信息和约束条件下，动态储备在三个容量情景均降低高分位净负荷，30 GWh 的 P95 下降 99.66 MW；同时其理论吞吐较固定储备增加 2,956.84 MWh，等效全循环从 0.84 增加至 0.89。两种直接预测策略均没有降低单一最高净负荷，因此全期最大削峰同为 0 MW。该证据支持“动态储备改善 P95、但增加少量理论吞吐”的有限结论，而不是某一策略在所有指标上必然更优。两组数值都只是理论策略输出，不等于实际成本、碳排、电池寿命或可靠性收益。

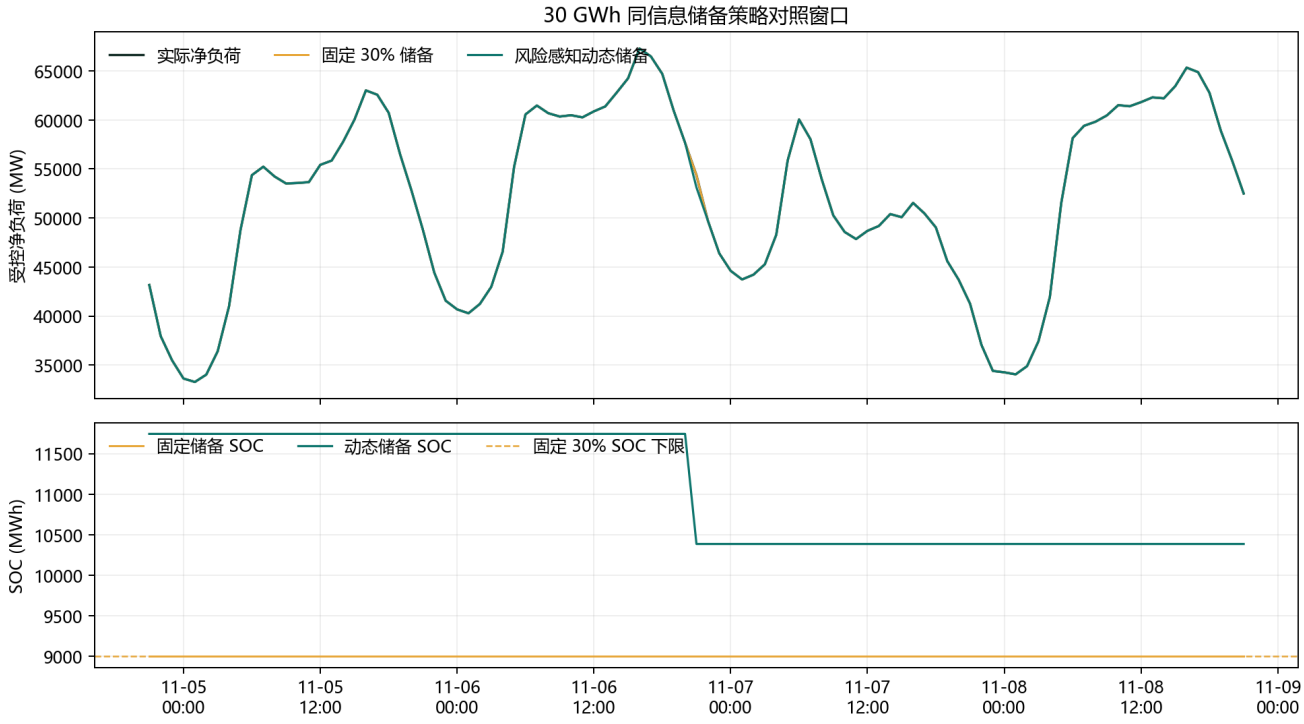


图 2 30 GWh 同信息固定储备与动态储备的受控净负荷、SOC 对照窗口

3.3.4 储备分量与功率敏感性补充实验

复核发现，原版各时距的区间半宽固定，窗口最大半宽为 8,416.77 MW，超过归一化尺度 5,540.63 MW，使不确定性项始终截断为 1。原版动态变化主要来自峰值严重度，不能单凭上表证明时变不确定性的独立作用。为检验机制，补充实验按目标小时使用验证残差 90% 分位校准区间，以验证期最大半宽的 1.10 倍固定尺度，避免始终饱和。该分析是在原版测试结果公开后增加的探索性实验，不替代原冻结结果，也不声称独立验证已选出的最优策略。

30 GWh 补充策略	P95 (MW)	吞吐 (MWh)	期末 SOC (MWh)	储备目标未达小时
固定 30%	54,185.00	43,319.00	9,000.00	0
仅峰值严重度	54,135.68	53,865.81	4,545.92	1,644
仅区间宽度	54,177.35	51,064.76	7,239.29	3,452
组合储备	54,119.15	52,967.40	7,697.08	2,445
组合，放电上限 625 MW	54,150.15	31,156.34	7,803.19	2,374
组合，充电上限 2,500 MW	54,119.15	54,605.95	7,697.08	2,487

上述情景初始 SOC 均为 15,000 MWh，共评估 10,030 个相同规划时间点。默认有效放电和充电上限均为 1,250 MW。组合储备相对固定储备 P95 下降 65.85 MW，但吞吐增加 9,648.40 MWh，期末 SOC 更低；增加充电功率没有进一步降低 P95。补充区间的测试覆盖率为 85.29%--86.74%，仍低于名义 90%。所有策略均未降低全期最高净负荷。

储备下限实际取 **min(目标储备, 当前 SOC)**，属于软目标。期末 SOC 没有强制恢复到初始值，因此必须同时报告储备缺口和期末能量，不能将 P95 差异直接解释为长期收益或可靠性改善。

3.3.5 每日能量恢复的公平性复核

为检查初始能量对收益解释的影响，新增探索性日实验仅评估相同的 417 个完整 UTC 日、10,008 小时，排除首尾两个不完整日。容量为 30 GWh，充放电功率均为 1,250 MW，效率 0.92。每个独立日初始 SOC 为 15,000 MWh，固定与动态策略均遵守共同硬下限 4,500 MWh。每日恢复模式将 SOC 上限设为 15,000 MWh、允许任意小时补电，并根据剩余小时和额定功率收紧可达下限，使日末恢复至初始值。实际未来负荷仅用于事后评价。

独立日策略	P95 (MW)	最高净负荷 (MW)	吞吐 (MWh)	净消耗初始能量 (MWh)
固定，未恢复	53,905.90	69,122.05	216,309.70	235,119.24
动态，未恢复	53,900.95	69,256.00	168,688.69	180,487.45
固定，每日恢复	54,045.74	69,122.05	410,854.95	0.00
动态，每日恢复	54,030.65	69,256.00	350,858.30	0.00

每日恢复下，动态策略 P95 比固定策略低 15.09 MW（约 0.028%），吞吐少 59,996.65 MWh。补电负荷和转换损耗已计入，动态与固定损耗分别为 29,187.52、34,178.57 MWh。共同硬下限违规和最大日末偏差均为 0，小时能量守恒误差低于 1e-9 MWh。但动态策略最高

点未降低，固定策略最高点降低 133.95 MW，动态软储备仍有 17 小时未达目标。该结果支持有限指标取舍，无法证明全面优势。

未恢复模式每天重置电量，只作实验对照。两模式还改变了补电权限和 SOC 上限，因此不能把差异全部归因于日末等式，也不能与原版连续实验直接比较。全天可按额定功率补电、固定 UTC 日末和独立日划分均为显式假设，真实网络可行性需要用户核验。该补充不构成独立未触碰数据上的长期收益证明。输出见 `outputs/scenarios/daily_energy_balance_metrics.json` 及四组逐小时轨迹。

3.3.6 极端峰值响应与机制消融

原最高负荷时刻为 2019-11-20 16:00 UTC（69,256 MW）。一小时点预测已达到 70,276.70 MW，电量仍有 15,000 MWh，但动态软储备目标约 14,246.88 MWh，加上较远时距的区间上界更高，使原目标推迟放电。新版本分别检验点预测削峰目标与极端负荷软储备释放。释放阈值取直接一小时验证预测的 99% 分位（63,183.08 MW），当前窗口点预测达到该阈值时仅释放软目标，继续遵守硬 SOC 下限、功率和日末恢复约束。区间仍用于动态储备与放电触发；点目标不再具有原上界最小最大目标的解释。详细方法见 `docs/peak-response.md`。

417 日测试配置	最高净负荷 (MW)	P95 (MW)	吞吐 (MWh)	损耗 (MWh)
原固定，上界目标	69,122.05	54,045.74	410,854.95	34,178.57
原动态，上界目标	69,256.00	54,030.65	350,858.30	29,187.52
动态，仅软储备释放	69,122.05	54,030.65	353,178.75	29,380.55
动态，仅点目标	68,657.77	53,839.53	616,017.69	51,245.84
新动态组合	68,610.15	53,860.55	651,031.03	54,158.56
新固定组合	68,610.15	53,829.99	851,572.50	70,841.39

新动态在原最高峰小时放电 1,250 MW，将该小时降至 68,006 MW；全期最高点转移至 2019-11-25 14:00 UTC（68,610.15 MW），所以全期最高峰削减为 645.85 MW，而非 1,250 MW。P95 比原动态降低 170.10 MW，代价是吞吐增加 300,172.74 MWh、损耗增加 24,971.04 MWh。前 20 个实际高负荷小时中，12 个获得削减，平均削减 509.03 MW。新动态存在 193 小时软目标未达，包含主动释放的影响；所有配置硬下限违规和日末误差均为 0。

仅点目标已实现 598.23 MW 全期削峰；组合进一步削减约 47.63 MW，但 P95 比仅点目标高 21.02 MW。因此两项机制存在取舍。新固定组合与新动态最高峰相同，新固定 P95 更低 30.56 MW，新动态吞吐少 200,541.46 MWh；不能将全部削峰归因于动态储备。208 个完整验证日内部诊断中，两种组合方案均将最高峰降低 644.43 MW；验证期参与校准，不是独立确认。新设计也发生在旧测试峰值已知后，测试结果仍为探索性证据。

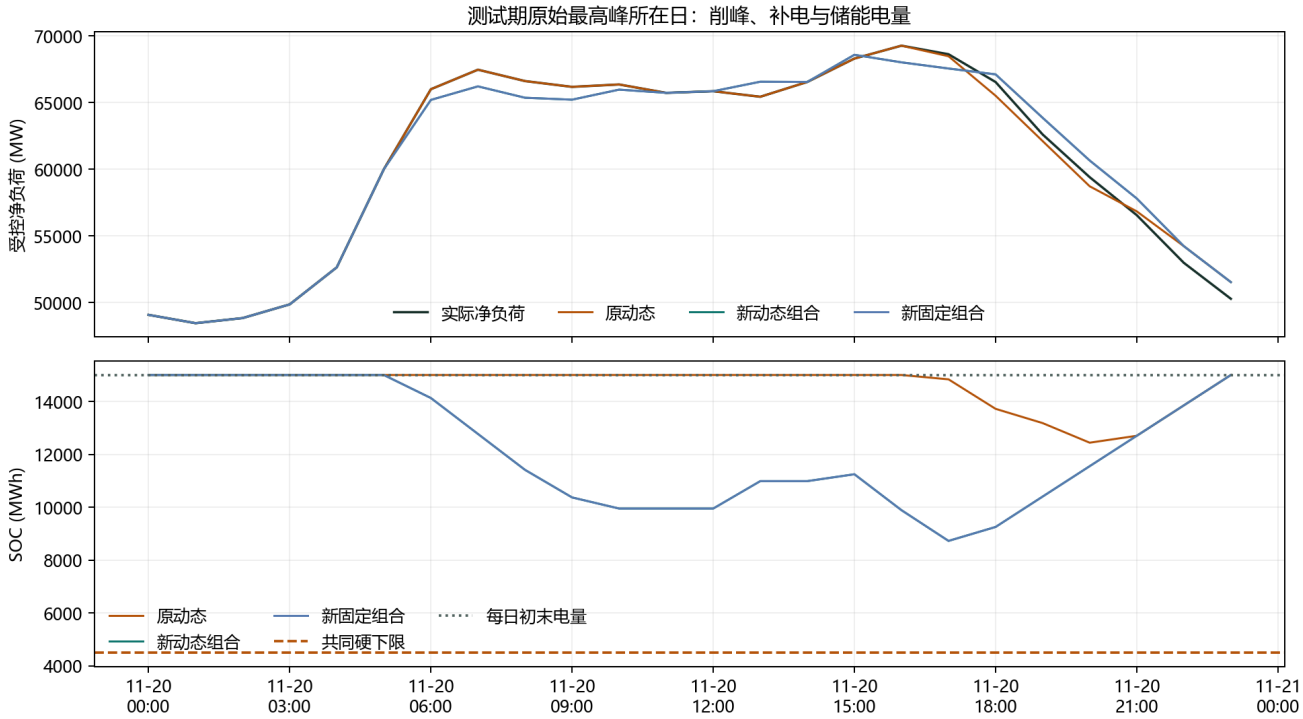


图 3 测试期原始最高峰所在日的新旧策略负荷与 SOC，含日末补电

3.3.7 预先冻结的 2021 年时间留出验证

新增验证先创建协议并记录模型、代码与校准文件 SHA-256，随后下载 Energy-Charts.info（Fraunhofer ISE，CC BY 4.0）德国公开数据。评估区间为 2021 全年，暖机只用前八日，年末后六小时仅支持完整预测窗口。原模型不重训，所有阈值和区间不再校准，也不按新负荷缩放控制器。四个源字段为 load、solar、wind_onshore、wind_offshore，四个完整季度小时 MW 值聚合成小时均值，风电两项相加。35,832 个源记录包含暖机和年末支持区间，无缺失或重复；实际评价六组均为 365 日、8,760 小时。

协议前曾用 1 月 1--3 日短样本核对 API 结构、单位和时间戳，展示首行观测，但没有预测、调控或拟合参数。因此另附排除这三日的 362 日事后敏感性：最高点削减仍为 1,250 MW，平均日削峰 237.30 MW，95% 区间 [183.84,290.45] MW，P95 仍升高。该复核不替代预先指定的全年主指标，也不宣称全年每条原始观测均完全未见。

源时间戳表示区间开始。行动在 t 控制 [t,t+1h)，最新观测区间 [t-1h,t) 只在 t 结束后视为可用，因此本次将发布标签加一小时。一小时模型预测发布后第一小时结束的区间平均功率。额外发布延迟及历史修订版本不能由当前下载恢复。该数据属于原 OPSD 覆盖之后的同国后续年份，不是跨国或现场前瞻验证。

2021 冻结配置	最高净负荷 (MW)	P95 (MW)	吞吐 (MWh)	损耗 (MWh)
原固定，上界目标	70,449.90	58,731.82	868,858.54	72,279.39
原动态，上界目标	70,449.90	58,962.80	803,647.83	66,854.59
动态，仅释放	70,449.90	59,027.41	819,237.35	68,151.46
动态，仅点目标	70,062.83	58,858.94	1,305,791.79	108,627.39
新动态组合	69,199.90	59,035.77	1,396,437.01	116,168.07
新固定组合	69,199.90	58,661.79	1,657,314.84	137,870.21

预先指定的主指标为新动态相对原动态全年最高点削减，观测值为 1,250.00 MW（约 1.77%），最高点仍在 2021-11-10 16:00 UTC。前 20 个高负荷小时改善 17 个、平均削减 936.49 MW。平均日最高点削减为 237.39 MW，以 7 天为区块配对重采样 2,000 次、随机种子 20211009 的 95% 区间为 [184.73,293.93] MW；3 天和 14 天区块也为正。该区间依赖观测年份和局部平稳假设，不推断未见未来极值。全年最高点不附总体极值置信区间。

全年 P95 则升高 72.97 MW；按旧减新方向的配对区间为 [-359.59,78.15] MW，覆盖零，不能支持 P95 改善。Q1/Q2/Q3/Q4 最高点削减分别为 1,151.53/40.78/-230.18/1,250.00 MW，Q3 失败需保留。四季度 P95 各自下降也不能替代全年分位数，分位数并非线性平均量。

新动态吞吐增加 592,789.18 MWh、损耗增加 49,313.48 MWh；软储备未达 444 小时，包含主动释放。六组硬下限违规与最大日末偏差均为零。新固定最高点与新动态相同，P95 低 373.98 MW，但吞吐多 260,877.83 MWh。仅点目标最高点比组合高 862.93 MW，却有更低 P95 和吞吐。冻结一小时模型 MAE 为 982.65 MW，同期持平为 2,354.40 MW，区间覆盖率 88.03%，仍低于名义 90%。全套季度、区块敏感性、消融和预测指标见 `docs/independent-validation.md` 及 `outputs/validation/`。

按日最高点，新动态改善 132 日、持平 222 日、变差 11 日，平均改善不代表每天都改善。

3.3.8 事后最优性审计补充

固定每日初末 SOC 15,000 MWh、操作范围 4,500 至 15,000 MWh、充放电功率各 1,250 MW、单向效率 0.92 后，任意可行控制净负荷均满足 $L_t+c_t-d_t >= L_t-1,250$。因此全年最高峰值下界为 $\max(L)-1,250$。2021 年下界 69,199.90 MW 与现有新动态、新固定最高点一致，轨迹逐小时物理约束核验通过：两者在该有限数据和物理模型的最高峰值单目标上达到全局最优。此结论不说明唯一最优或动态机制独有优势。

另构建两阶段离线基准：先最小化全年最高点，再固定该最优上限最小化吞吐。两组离线调度均有精确有理数下界达到证明及独立 LP 原始-对偶证书。最优峰值下每小时必须放电至少 $\max(0,L_t-z^*)$，而日末能量恢复要求总充电 $C=D/\eta^2$，故吞吐 $T >= \sum(\max(0,L_t-z^*))*(1+1/\eta^2)$。实际构造可行调度达到此下界。

有限实例	离线最优峰值 MW	现有新动态峰值差距 MW	最优峰值下离线最低吞吐 MWh
2021 年冻结验证	69,199.90	0.00	5,380.88
旧探索性测试	68,006.00	604.15	5,261.72

离线基准使用全部真实未来负荷、移除预测门槛和软储备规则，只优化最高点及其后的吞吐；不能部署，也不能将吞吐差额解释为在线可实现收益。2021 年离线最低吞吐解 P95 为

59,065.30 MW，高于现有新动态，说明最高点最优并不意味着尾部指标最优。旧测试现有控制器仍未达到峰值下界，2021 年现有控制器吞吐也远非离线最低。

新增 src/optimality.py 通过物理可行变换消除 LP 同时充放电，独立验算原可行性、对偶符号、驻点、互补松弛、对偶差距和逐小时能量。Fraction 精确证书针对 CSV 给定十进制原值，以零容差核验峰值、最低吞吐和稀疏动作；现有控制轨迹另用 1e-5 物理残差容差。完整推导、假设失效条件和在线信息反例见 docs/global-optimality.md，工件位于 outputs/optimality/。命令为 python scripts/certify_optimality.py --verify-only。该扩展属于结果公开后的数学审计，不改变原冻结控制器或将已知年份重新包装成独立调参验证。

3.3.9 运行边界与工程成熟度补充

原加权目标采用 z+0.001*吞吐，不保证只在等价峰值间打破平局。新增独立控制模块先最小化预测窗口峰值，再在其最优值加明确容许差 0/100/250/500 MW 内最小化吞吐。使用原验证期筛选：最高点不得高于原冻结新动态+1 MW，P95不得高于+50 MW，满足者按吞吐选择。四组均未通过最高点准入，保留主版本，全部结果另存开发工件。

已知 2021 年开发复核	最高点 MW	P95 MW	吞吐 MWh
原冻结新动态	69,199.90	59,035.77	1,396,437.01
两阶段 0 MW	69,199.90	59,169.51	1,389,976.34
两阶段 250 MW	69,449.90	59,081.22	1,100,573.17
两阶段 500 MW	69,699.90	59,120.42	827,610.50

窗口严格求解并不保证全年真实目标更好。某些候选减少循环，但峰值或 P95 变差；旧测试期个别候选表现好也不作为主版本选择依据。全部三段数据和四个候选保留，2021 年早已公开，本扩展属于事后开发复核。

四个固定季度七日周进行预测传递滞后 1/3 小时、连续六小时预测缺失、预测偏差±1000 MW、功率降至70%、效率0.85和候选跨日连续运行对照，共68条已求解轨迹，物理约束及终端恢复核验通过。7月周原控制器在3小时传递滞后下最高点增加405.08 MW。滞后测试使用旧发布对齐时距，超出发布范围沿用最后预测；连续运行只覆盖每周，不属于现场或全年连续验证。

高新能源占比阈值按原验证期q90固定为约61.98%。2021年原策略在高占比时段充电占比约0.165%，绝对净负荷爬坡P95由5,836.62升至5,867.50 MW/h，不能宣称已实现新能源高出力主动补电或平滑爬坡。实际出力不能识别充电来源、可用出力或弃电反事实，减少弃风弃光仍缺数据。

另按时距、季度和高负荷子集审计区间。固定规则滚动校准只使用发布时已观测的过去720小时残差q90、最低168条。一小时整体覆盖率由88.03%变为89.82%，但Q3高负荷37小时覆盖率由91.89%降至83.78%；Q1/Q4高负荷区间变宽，区间评分也变差。滚动方案尚未反馈控制器或替代冻结区间，完整宽度与评分均保留。

工程方面新增原子下载、超时重试和缓存完整性检查，缺失必需工件时仪表盘提示复现路径。在全新Windows x64、Python3.13.5隔离环境中安装依赖，依赖一致性、单元测试、证书、仪表盘和开发轨迹审计通过；不等于重新下载训练或验证其他系统。完整开发协议、轨迹、失败边界和复核命令见 docs/controller-development.md 与 outputs/development/。

3.3.10 单独锁定的 2022 年全年复验

2021 年及开发复核已知后，在首次下载 2022 年观测前另建协议并锁定原六组策略、模型、阈值及代码哈希。新增候选控制器和滚动区间不参与年度选型；原 2021 年证据保持原字节。Energy-Charts.info 德国 2022 年共享 365 日、8,760 小时，无遗漏日。时间语义、每日恢复、功率、效率与共同硬下限均沿用原协议。

2022 冻结配置	最高净负荷 MW	P95 MW
原固定上界	71,010.97	54,973.63
原动态上界	71,010.97	54,948.09
动态仅释放储备	71,010.97	54,948.09
动态仅点预测	70,344.49	54,737.17
新动态组合	69,760.97	54,802.60
新固定组合	69,760.97	54,831.81

新动态相对原动态全年最高点降低 1,250 MW，平均日降低 165.83 MW（7 天配对区块 95% 区间 [106.43,227.73]）。全年 P95 点估计降低 145.49 MW，但改善区间 [-238.78,291.67] MW 覆盖零。各季度最高点削减为 1,250.00/1,027.54/730.70/1,097.08 MW，而各季度 P95 分别升高 222.76/97.13/17.29/160.65 MW。全年分位数不能按季度平均，因此年度有利点估计与各季失败并存。

新动态吞吐为 787,162.14 MWh、损耗为 65,483.16 MWh，比原动态增加 300,478.17 MWh、24,996.45 MWh；软目标未达 244 小时，硬 SOC 违规和终端偏差为零。新固定达到相同最高点，新动态比新固定 P95 低 29.20 MW、吞吐少 133,032.13 MWh，但平均日最高点高 61.89 MW，不能宣称全面占优。

一小时冻结模型 MAE 为 1,173.45 MW，持平基线为 2,465.62 MW；经验区间覆盖率为 82.03%，低于名义 90%。所有六时距预测、季度及策略轨迹保留，新年度未用于重调区间。审计独立重算物理约束、样本与时间语义、峰值、P95、循环和主比较区间，拒绝非有限值。完整来源与复验边界见 docs/later-year-validation.md。协议为本地记录，没有第三方时间戳见证；验证仍是同国修订历史，非现场或跨区域验证。

4. 创新点与应用前景

4.1 主要创新点

1. **新能源感知的因果净负荷建模。** 将光伏、风电的滞后信息纳入净负荷预测，并通过消融实验量化其贡献，而非只以黑箱精度描述模型。
2. **可审查的储备机制。** 将直接预测上界与区间宽度写入透明储备规则，并通过补充分量实验披露原版不确定性项饱和、储备软目标和期末能量差异，明确机制证据的适用范围。
3. **相同信息条件下的策略消融。** 固定储备与动态储备共享预测输入与滚动优化约束，仅比较储备规则，避免把预测模型变化误归因于储备策略。
4. **候选风险的证据链。** 对每个风险保留阈值、触发值和说明，并明确与故障诊断分离，适合人工复核而非越权自动控制。

4.2 应用前景与预期效益

该原型可作为园区或区域能源管理的离线分析基线，用于在接入真实量测、天气预报、储能参数和授权规则前验证数据与决策链路。可推广的产出是标准化数据接口、因果特征协议、风险复核证据格式和可替换的滚动规划模块。它不量化未验证的节省、碳减排或可靠性收益；这些效益需要在合法业务数据和现场约束下另行评估。

5. 结论

目前证据支持以下限定结论：点预测目标与极端软储备释放的组合，在分别锁定的 2021/2022 年同国后续历史仿真中，两次复现全年极端最高峰及平均日最高峰改善。原已知测试后的设计结果保持探索性标签。2021 年全年 P95 升高、Q3 极值变差，2022 年全年 P95 点估计降低但区间覆盖零且各季度 P95 均变差；削峰伴随更高循环代价，固定与动态储备各有取舍，不能宣称稳定尾部分位优势或全面策略优势。网络可行性、现场可靠性、寿命与经济效益仍需要用户核验。

事后证书进一步支持：2021 年现有新策略达到固定物理模型下全年最高峰值的全局下界；两组离线基准的峰值与其后最低吞吐均获精确证明。该数学结论只针对已给定有限实例，不提供所有未来、所有目标或真实电网的全局最优保证。

数据、质量、EDA、基线、模型、风险和情景脚本位于 `scripts/`；核心实现位于 `src/`；交互演示由 `app.py` 提供。完整运行顺序见 `docs/reproducibility.md`。最终预检命令为：

```
python scripts/final_preflight.py
```

截至当前版本，预检包含 pytest、核心输出文件、预测口径、同信息储能消融和 PPT 结构回执检查，结果写入 `.codex-finalizer/gridpulse-final-preflight.json`。

5.1 局限、伦理与后续工作

- 数据是单一区域的历史公开发布，不含真实故障标签；
- 预测包含一步超前回测和直接 1--6 小时规划窗口，但不是直接 24 小时预测；
- 光伏骤降规则在回测中使用实际观测，生产版本需替换为实时量测或可用预测；
- 储能策略未建模网络约束、价格、退化、备用义务和调度授权；
- 原版与分量实验的期末 SOC 未约束。新增日实验强制恢复初始 SOC、设共同硬下限，极端响应可释放软储备并增加循环代价；旧测试补充属于探索性分析，2021 年留出为独立锁定的后续时间复核。
- 2021 年验证仍是同一国家、不同提供方的修订历史观测，采用零额外发布延迟与独立日等假设。年度 P95 及 Q3 极值失败限制了全面泛化结论。
- 技术报告 PDF 和答辩 PPT/PDF 已生成；仍需完成人工匿名终检和 3--5 分钟 MP4 演示视频。

伦理上，系统不得以候选风险取代设备故障结论，也不得绕过人工审批或调度授权。若未来接入不同地区、用户或设备数据，应持续审查数据代表性、误报成本、自动化建议对不同用户的影响以及数据最小化原则。

参考资料

- [1] Open Power System Data, Time Series 2020-10-06, DOI: 10.25832/time_series/2020-10-06.

- [2] Pedregosa, F. et al. Scikit-learn: Machine Learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825-2830, 2011.

- [3] SciPy documentation, scipy.optimize.linprog. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.linprog.html

- [4] Energy-Charts.info, Fraunhofer ISE. Public power API v2, Germany 2021/2022. https://api.energy-charts.info/ . CC BY 4.0，下载时间和数据版本哈希见独立验证质量记录。

- [5] Boyd, S. and Vandenberghe, L. Convex Optimization. Cambridge University Press, 2004. 第 5 章，对偶与最优性条件。https://web.stanford.edu/~boyd/cvxbook/ 。标准数学理论不作为原创算法主张。

- 项目数据、模型和输出文件索引：THIRD_PARTY_NOTICES.md、docs/data-dictionary.md、docs/reproducibility.md。

附录：复现与来源声明

完整运行顺序、依赖版本、输出工件和验证命令见 docs/reproducibility.md。数据、开源参考和第三方材料边界见 THIRD_PARTY_NOTICES.md 与 docs/originality-and-provenance.md。报告中的图表、数字和结论必须以重新生成的 JSON/CSV 为准。